მე-10 კლასის მათემატიკის მე-5 ქვიზი 2024 წლის 10 ივნისი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $\frac{\boldsymbol{A_{199}^4}}{\boldsymbol{C_{199}^4}}$. $\left(P_n = n! \quad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \quad C_n^k = \frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}\right)$

ა) P_{199} ბ) $\frac{1}{P_{199}}$ გ) $\frac{P_4}{P_{199}}$ დ) $\frac{P_{199}}{P_4}$ ე) P_4 ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

2. ბანქოს დასტაში **52** ბარათია, რომელთაგან ზუსტად **13** *აგურია*. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამ დასტიდან შემთხვევით შერჩეულ **13** ბარათში ზუსტად **12** *აგური* იქნება.

ა) $\frac{13\cdot 39}{C_{52}^{13}}$ ბ) $\frac{13^4}{C_{52}^{13}}$ გ) $\frac{13}{C_{52}^{13}}$ დ) $\frac{13\cdot C_{39}^{12}}{C_{52}^{13}}$ ე) $\frac{39}{C_{52}^{13}}$ ვ) $\frac{13^{12}}{C_{52}^{13}}$

3. იპოვეთ $\boldsymbol{x+y}$ ჯამის *მაქსიმალური შესაძლო* მნიშვნელობა, თუ $\boldsymbol{x}$ და $\boldsymbol{y}$ აკმაყოფილებენ $\boldsymbol{2x+3y \le 10}$ და $\boldsymbol{3x+2y \le 10}$ პირობებს?

ა) 2,5 ბ) 3 გ) 3,5 დ) 4 ე) 4,5 ვ) 5

4. რომელი ფუნქციის გრაფიკის წერტილებში აისახება $\boldsymbol{y=(x-1)^2+1}$ ფუნქციის გრაფიკის წერტილები $\boldsymbol{Oy}$ ღერძის მიმართ ღერძული სიმეტრიისას?

ა) $y = x^2 - 2x + 1$ ბ) $y = x^2 + 2x + 1$ გ) $y = x^2 + 1$
დ) $y = (x+1)^2 - 1$ ე) $y = (x-1)^2 - 1$ ვ) $y = (x+1)^2 + 1$

5. $\boldsymbol{ABCD}$ ტრაპეციის $\boldsymbol{AD}$ ფუძის სიგრძე $\boldsymbol{BC}$ ფუძის სიგრძეზე **2-ჯერ** მეტია. როგორ გამოისახება $\overrightarrow{\boldsymbol{AD}}$ ვექტორი $\overrightarrow{\boldsymbol{AB}} = \vec{\boldsymbol{a}}$ და $\overrightarrow{\boldsymbol{AC}} = \vec{\boldsymbol{b}}$ ვექტორების საშუალებით?

ა) $\overrightarrow{AD} = \vec{a} + 2\vec{b}$ ბ) $\overrightarrow{AD} = 2\vec{b} - 2\vec{a}$ გ) $\overrightarrow{AD} = 2\vec{a} + \vec{b}$ დ) $\overrightarrow{AD} = 4\vec{b} - 3\vec{a}$ ე) $\overrightarrow{AD} = \vec{a} + \vec{b}$ ვ) $\overrightarrow{AD} = 4\vec{b} + 3\vec{a}$

6. იპოვეთ $\sqrt{\boldsymbol{x}} \ge \boldsymbol{x}$ და $\sqrt{\boldsymbol{x}} \le \boldsymbol{x}$ უტოლობების ამონახსნთა სიმრავლეების გაერთიანება.

ა) $\emptyset$ ბ) $[0;2]$ გ) $[0;+\infty)$ დ) $R\backslash[0;1]$ ე) $R\backslash(0;1)$ ვ) R

7. $(\boldsymbol{x};\boldsymbol{y})$ წყვილი $\begin{cases}\boldsymbol{sinx = 0,5}\\ \boldsymbol{cosy = 0,5}\end{cases}$ სისტემის ამონახსნია. იპოვეთ $\boldsymbol{xy}$ ნამრავლის *უმცირესი შესაძლო დადებითი* მნიშვნელობა.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{\pi^2}{18}$ გ) $\frac{5}{9}$ დ) $\frac{2\pi}{9}$ ე) $\frac{\pi^2}{16}$ ვ) $\frac{\pi\sqrt{2}}{6}$

8. დათვალეთ რისი ტოლია $\boldsymbol{(2a-3b)^{10}}$ გამოსახულების სტანდარტულ მრავალწევრად გარდაქმნისას მიღებული მრავალწევრის რიცხვითი კოეფიციენტების ჯამი?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

9. წესიერი ექვსკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდის სიგრძე **4-ის** ტოლია. გავლებულია ფუძის პარალელური სიბრტყე, რომელიც ერთ-ერთ გვერდით წიბოს შუაწერტილში კვეთს. იპოვეთ კვეთაში მიღებული მრავალკუთხედის ფართობი.

ა) $4\sqrt{2}$ ბ) $4\sqrt{3}$ გ) $6\sqrt{2}$ დ) $6\sqrt{3}$ ე) $8\sqrt{2}$ ვ) $8\sqrt{3}$

10. მოცემულია $\vec{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{2;1;0})$ და $\vec{\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{1;-2;3})$ ვექტორები. იპოვეთ $\vec{\boldsymbol{a}} \times \vec{\boldsymbol{b}}$ და $\vec{\boldsymbol{b}} \times \vec{\boldsymbol{a}}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) -1 ბ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ გ) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ დ) $-\frac{1}{2}$ ე) $\frac{1}{2}$ ვ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

11. გვაქვს ჭიკარტების სამი ყუთი. პირველ ყუთში არის **15 წითელი და 25 ყვითელი** ჭიკარტი. მეორეში არის **10 წითელი და 10 ყვითელი**, ხოლო მესამეში **15 წითელი და 5 ყვითელი** ჭიკარტი. შემთხვევით ვირჩევ ყუთს (ყუთების არჩევა თანაბრადაა მოსალოდნელი) და შემთხვევით ვიღებთ ერთ ჭიკარტს ყუთიდან. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამოღებული ჭიკარტი ყვითელი აღმოჩნდება?

ა) $\frac{4}{7}$ ბ) $\frac{5}{18}$ გ) $\frac{7}{15}$ დ) $\frac{13}{27}$ ე) $\frac{11}{24}$ ვ) $\frac{10}{21}$

12. რამდენი განსხვავებული სამნიშნა რიცხვი არსებობს, რომელშიც ციფრები არ მეორდება და ციფრები ***კლებადობითაა*** დალაგებული? (*მომდევნო ციფრი წინაზე ნაკლებია*)

ა) 504 ბ) 120 გ) 144 დ) 78 ე) 88 ვ) 96

13. სტანდარტულ სათამაშო კამათელს აგორებენ **7-ჯერ**. დათვალეთ რისი ტოლია ალბათობა იმისა, რომ ზუსტად **4-ჯერ** მოვა რიცხვი **„3"**?

ა) $\frac{5^4}{6^7}$ ბ) $\frac{7\cdot5^4}{6^7}$ გ) $\frac{2\cdot5^3}{6^7}$ დ) $\frac{2\cdot5^4}{6^7}$ ე) $\frac{2\cdot5^5}{6^7}$ ვ) $\frac{5^5}{6^7}$

14. **120°-იანი** ორწახნაგა კუთხის სხვადასხვა წახნაგებზე აღებული $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ წერტილებიდან წიბოზე დაშვებული მართობების სიგრძეებია $\boldsymbol{AA_1 = a}$ და $\boldsymbol{BB_1 = b}$. იპოვეთ $\boldsymbol{AB}$ მონაკვეთის სიგრძე, თუ $\boldsymbol{A_1B_1 = c}$.

ა) $\frac{a+b+2c}{4}$ ბ) $\frac{a+b+2c}{3}$ გ) $\frac{a+b+2c}{2}$ დ) $\sqrt{a^2+b^2+c^2+ab}$ ე) $\sqrt{(a+b)^2+c^2}$ ვ) $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$

15. სამკუთხა პირამიდის ორი წახნაგი **1-ის** ტოლი გვერდის მქონე წესიერი სამკუთხედია და ამ სამკუთხედების სიბრტყეები ურთიერთმართობულია. იპოვეთ ამ პირამიდის უდიდესი წიბოს სიგრძე.

ა) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ დ) $\sqrt{2}$ ე) $\frac{3}{2}$ ვ) $\frac{\sqrt{10}}{2}$

16. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\boldsymbol{sin^2\alpha - sin^2\beta}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, $\boldsymbol{\alpha}$ და $\boldsymbol{\beta}$ ცვლადების ყველა მნიშვნელობისათვის?

ა) $sin^2(\alpha+\beta)+sin^2(\alpha-\beta)$ ბ) $sin^2(\alpha+\beta)\cdot sin^2(\alpha-\beta)$ გ) $sin(\alpha+\beta)+sin(\alpha-\beta)$
დ) $sin(\alpha+\beta)\cdot sin(\alpha-\beta)$ ე) $sin2\alpha+sin2\beta$ ვ) $sin2\alpha\cdot sin2\beta$

17. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $\boldsymbol{A(cosx;\ sinx)}$ და $\boldsymbol{B\left(cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right);\ sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right)}$ წერტილები. ნებისმიერი $\boldsymbol{x}$ ცვლადისთვის იპოვეთ $\boldsymbol{AB}$ მონაკვეთის სიგრძე.

ა) $\sqrt{2-2sinx}$ ბ) $\sqrt{(sinx-cosx)^2}$ გ) $2|cosx-sinx|$ დ) 4 ე) 1 ვ) $\sqrt{2}$

18. იპოვეთ $\frac{\boldsymbol{1+sin2\alpha}}{\boldsymbol{cos2\alpha}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\boldsymbol{tg(\alpha+45°)=6}$.

ა) 3 ბ) 2 გ) 4 დ) 9 ე) 6 ვ) 12

19. პირამიდის ფუძე წესიერი ხუთკუთხედია. ამ პირამიდის ხუთი დიაგონალური კვეთიდან, რა უდიდესი რაოდენობა შეიძლება იყოს პირამიდის ფუძის მართობული? (*პირამიდა აუცილებლად წესიერი არ არის*)

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ხუთი

20. სიბრტყეზე არამდებარე $\boldsymbol{A}$ წერტილიდან გავლებულია სიბრტყისადმი $\boldsymbol{\alpha}$ კუთხით დახრილი ორი ტოლი $\boldsymbol{AB}$ და $\boldsymbol{AC}$ დახრილი და გავლებულია $\boldsymbol{AO}$ მართობი. იპოვეთ $\boldsymbol{BAC}$ კუთხის კოსინუსი, თუ $\boldsymbol{\angle BOC = 90°}$.

ა) $sin^2\alpha$ ბ) $cos^2\alpha$ გ) $tg^2\alpha$ დ) $ctg^2\alpha$ ე) $sin\alpha$ ვ) $cos\alpha$

21. $\boldsymbol{f(x) = arcsinx + arccosx}$ ფუნქციის განსაზღვრის არიდან აიღეს ორი $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ რიცხვი, ხოლო მნიშვნელობათა სიმრავლიდან ერთი $\boldsymbol{c}$ რიცხვი. აღმოჩნდა, რომ $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ და $\boldsymbol{c}$ რიცხვები რაღაც თანმიმდევრობით არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ რიცხვებს შორის უმცირესის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ა) $\frac{2}{3}$ ბ) $\frac{2}{\pi}$ გ) $\frac{4-\pi}{2}$ დ) $\frac{3}{4}$ ე) $\frac{\pi-3}{\pi}$ ვ) $\frac{\pi}{4}$

22. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა იმ *დადებით* მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $\boldsymbol{f(x) = (a-2)sinx + (a-1)cosx}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $[-\boldsymbol{a};\boldsymbol{a}]$ შუალედი.

ა) $\{1;3\}$ ბ) $\{1;5\}$ გ) $\{3;5\}$ დ) $\{1\}$ ე) $\{3\}$ ვ) $\{5\}$

23. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $\boldsymbol{sinx = a}$ განტოლებას აქვს ამონახსნი და მისი ყველა ამონახსნი ეკუთვნის $\boldsymbol{f(x) = cosx}$ ფუნქციის კლებადობის შუალედს.

ა) $\left[-1;\frac{1}{2}\right]$ ბ) $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]$ გ) $\left[-\frac{1}{2};1\right]$ დ) $\left[0;\frac{1}{2}\right]$ ე) $[0;1]$ ვ) $\left[\frac{1}{2};1\right]$

24. მრავალწახნაგას **14** წახნაგი და **36** წიბო აქვს. რამდენი წვერო აქვს ამ მრავალწახნაგას?

ა) 18 ბ) 20 გ) 28 დ) 26 ე) 12 ვ) 24

25. მოცემულია $\boldsymbol{ABCDA_1B_1C_1D_1}$ დახრილი პარალელეპიპედი. სივრცის რამდენი ისეთი $\boldsymbol{O}$ წერტილი არსებობს, რომლისთვისაც სამართლიანია $\boldsymbol{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OB_1}+\overrightarrow{OC_1}+\overrightarrow{OD_1}=\vec{0}}$ ტოლობა.

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) ოთხი ე) რვა ვ) რვაზე მეტი